SPENGERGASSE

HTBLVA Wien V, Spengergasse

Aufbaulehrgang für Informatik

htl bildung mit zukunft

DIPLOMARBEIT

Gesamtprojekt

A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features

Database Architecture Strategies Focused on Storing Machine to Machine Data
Ivona Riszteszki 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

Privacy and Data Protection in Safety Applications with Location Sharing
Uroš Cvetković 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

Mobile Application UI Design for Incident-based Systems
Linda Davies 5EHIF Betreuer: Helmut Vogl

ausgeführt im Schuljahr 2025/26

Abgabevermerk:

Datum: übernommen von:

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen benützt habe. Die Stellen, die anderen Werken (gilt ebenso für Werke aus elektronischen Datenbanken oder aus dem Internet) wörtlich oder sinngemäß entnommen sind, habe ich unter Angabe der Quelle und Einhaltung der Regeln wissenschaftlichen Zitierens kenntlich gemacht. Diese Versicherung umfasst auch in der Arbeit verwendete bildliche Darstellungen, Tabellen, Skizzen und Zeichnungen. Für die Erstellung der Arbeit habe ich keine Hilfsmittel generativer KI-Tools

_____

_____

_____

_____

(z. B. ChatGPT, Grammarly Go, Midjourney) zu folgendem Zweck verwendet:

[Bitte hier Einsatzgebiet anführen.].

Die verwendeten Hilfsmittel wurden vollständig und wahrheitsgetreu inkl. Produktversion und Prompt ausgewiesen.

Wien, am 24.03.2026

Verfasser / Verfasserinnen:

Ivona Riszteszki

Ivona Riszteszki

Uroš Cvetković

Linda Davies

KOOPERATIONSVEREINBARUNG

zwischen

1. Platz1 e.U. **(Name des Unternehmens)**

vertreten durch

Christian Bieser **(Name des Vertreters/der Vertreterin)**

(in der Folge **„der Projektpartner, die Projektpartnerin“**)

und

2. Ivona Riszteszki, Linda Davies, Uros Cvetkovic **(Name der Schüler/Schülerinnen)**

(in der Folge **„das Projektteam“)**

PRÄAMBEL

Das Projektteam und der Projektpartner/die Projektpartnerin beabsichtigen gemäß der Verordnung der Bundesministerin für Bildung und Frauen über die abschließenden Prüfungen in den berufsbildenden mittleren und höheren Schulen sowie in den höheren Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten), BGBl II Nr. 177/2012 i.d.g.F., die Planung und Durchführung eines Diplomprojektes (Titel A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency and Communication Features), welches die Erstellung von Arbeitsergebnissen laut beiliegender Projektbeschreibung als Ziel hat.
Durch die Zusammenarbeit soll insbesondere den Mitgliedern des Projektteams die Möglichkeit eingeräumt werden, im Rahmen ihrer schulischen Ausbildung bei der Durchführung eines Diplomprojektes an die Verhältnisse im technischen Berufsleben herangeführt zu werden, um dabei die in der Schule erworbenen theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis anzuwenden bzw. zu erweitern. Hingewiesen wird in diesem Zusammenhang auf den unentgeltlichen Charakter dieser Vereinbarung.

§1
Gegenstand

Gegenstand ist die Erstellung von Arbeitsergebnissen zum Thema des Diplomprojektes. Das Thema des Diplomprojektes ist der Projektbeschreibung und einem allfälligen Pflichtenheft zu entnehmen, welches der Kooperationsvereinbarung beiliegt.
Der Projektpartner/die Projektpartnerin wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich um ein Projekt im Zusammenhang mit der schulischen Ausbildung handelt und daher jede Haftung des Projektteams, insbesondere in Hinsicht auf die Unentgeltlichkeit des Vertrages, ausgeschlossen ist. Nutzungs- und Verwertungsrechte (Nutzung) von im Rahmen dieser Vereinbarung erstellten Arbeitsergebnissen stehen dem Projektpartner/der Projektpartnerin sowie dem Projektteam gemeinsam zu.
Bezüglich urheberrechtlicher und patentrechtlicher Regelungen wird auf § 4 der Vereinbarung verwiesen.

§2
Laufzeit

Die vorliegende Kooperation tritt am 2. September 2025 in Kraft und wird bis zum schulrechtlich verordneten Termin der Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit abgeschlossen.

§ 3

Rechte und Pflichten des Projektteams

Das Projektteam verpflichtet sich, die im Gegenstand genannten Arbeiten sorgfältig und unter möglichster Schonung der Interessen des Projektpartners/der Projektpartnerin durzuführen.
Das Projektteam unterliegt der Betriebsordnung des Projektpartners/der Projektpartnerin.
Das Projektteam verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller ihm zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse.
Optional:
Die Mitglieder des Projektteams haben das Recht, die Räumlichkeiten des Projektpartners/der Projektpartnerin samt Infrastruktur und EDV-Infrastruktur im für die Projektabwicklung erforderlichen Ausmaß nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch den Projektpartner/die Projektpartnerin mitzubenutzen.

§4

Rechte und Pflichten des Projektpartners/der Projektpartnerin

Der Projektpartner/die Projektpartnerin verpflichtet sich, dem Projektteam beratend zur Verfügung zu stehen und alles zu unterlassen, was der Vollendung des Projektes entgegensteht.
Der Projektpartner/die Projektpartnerin verpflichtet sich, dem Projektteam folgende Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen:
.....
.....
Sofern der Projektpartner/die Projektpartnerin dem Projektteam urheberrechtlich geschütztes Material (Texte, Fotos, Grafiken, Musik etc.) zur Verfügung stellt, stellt der Projektpartner/die Projektpartnerin sicher, dass dieses Material frei von Rechten Dritter ist. Der Projektpartner/die Projektpartnerin hält das Projektteam diesbezüglich schad - und klaglos.
Sollte das Projektteam im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung ein Werk schaffen, dem Schutz im Sinne des Urheberrechtsgesetzes zukommt, hat der Projektpartner /die Projektpartnerin die Möglichkeit ab dem schulrechtlich vorgesehenen Termin der Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit mit dem Projektteam einen Werknutzungsvertrag abzuschließen.
Sollte das Projektteam im Rahmen dieser Kooperationsvereinbarung eine Erfindung machen, die nach dem Gebrauchsmustergesetz bzw. dem Patentgesetz schützbar ist, gilt diese Erfindung als Diensterfindung im Sinne des PatG und die §§ 6-19 PatG (in der geltenden Fassung) entsprechend. Das Projektteam verpflichtet sich, den Projektpartner/die Projektpartnerin von einer im Rahmen der Kooperationsvereinbarung gemachten Erfindung unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Projektpartner/die Projektpartnerin hat daraufhin das Recht, binnen vier Wochen ab dieser Bekanntgabe zu erklären, dass er/sie das Patentrecht für sich beansprucht. In diesem Fall steht dem Projektteam eine entsprechende Vergütung nach den einschlägigen Bestimmungen des PatG (in der geltenden Fassung) zu.

§5
Einsicht und Präsentation

Da die Tätigkeit des Projektteams auch Inhalt bzw. Grundlage der an der Schule HTBLuVA Wien V, Spengergasse 20 zu erstellenden Diplomarbeit ist, berechtigt der Projektpartner/die Projektpartnerin die zuständigen Organe des Bundes zur Einsicht und Kontrolle, um die in der oben genannten Verordnung genannten Aufgaben zu erfüllen. Das Projektteam ist auch berechtigt, Ergebnisse der Diplomarbeit bei der Präsentation und Diskussion der Diplomarbeit zu präsentieren. Die zuständigen Organe des Bundes sind ihrerseits wiederum gegenüber jedermann zur Geheimhaltung über sämtliche ihnen dabei zur Kenntnis gelangenden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisses des Projektpartners/der Projektpartnerin verpflichtet.

Wien, am 2. September 2025	Wien, am 2. September 2025
Ort, am	Ort, am
	Ivona Riszteszki
Projektpartner/Projektpartnerin	Projektteam

Berufsbildende Schulen

Erklärung

Die unterfertigten Kandidaten/Kandidatinnen haben gemäß den geltenden schulrechtlichen Bestimmungen die Ausarbeitung einer abschließenden Arbeit (Diplomarbeit bzw. Abschlussarbeit) mit folgender Aufgabenstellung gewählt:

A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features

Individuelle Aufgabenstellungen im Rahmen des Gesamtprojektes:

- Uroš Cvetković (5EHIF): **Privacy and Data Protection in Safety Applications with Location Sharing**
- Ivona Riszteszki (5EHIF): **Database Architecture Strategies Focused on Storing Machine to Machine Data**
- Linda Davies (5EHIF): **Mobile Application UI Design for Incident-based Systems**

Die Kandidaten/Kandidatinnen nehmen zur Kenntnis, dass die abschließende Arbeit in eigenständiger Weise und außerhalb des Unterrichtes zu bearbeiten und anzufertigen ist, wobei Ergebnisse des Unterrichtes mit einbezogen werden können, die jedenfalls als solche entsprechend kenntlich zu machen sind.

Die Abgabe der vollständigen abschließenden Arbeit hat in digitaler und in zweifach ausgedruckter Form bis spätestens **08.04.2026** beim zuständigen Betreuer/der zuständigen Betreuerin zu erfolgen.

Die Kandidaten/Kandidatinnen nehmen auch zur Kenntnis, dass ein Abbruch der abschließenden Arbeit nicht möglich ist.

Kandidaten/Kandidatinnen:	**Datum und Unterschrift bzw. Handysignatur:**
Uroš Cvetković (5EHIF)	15.09.2025 Uroš Cvetković
Ivona Riszteszki (5EHIF)	15.09.2025 Ivona Riszteszki
Linda Davies (5EHIF)	15.09.2025 L. [illegible]

SPENGERGASSE
ausbildung mit zukunft

Projektabnahmeprotokoll

Zwischen Platz1 e.U. vertreten durch Christian Bieser (in der Folge „der Projektpartner“) und Ivona Riszteszki, Uroš Cvetković, Linda Davies (in der Folge „das Projektteam“) für das Projekt HomeSafe mit dem Titel „A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features“.

Hiermit wird die Fertigstellung der Leistungen des Projektteams im Rahmen der Abschlussarbeit HomeSafe: A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features bestätigt.

Bemerkungen des Projektpartners:

Wien, am 24.03.2026
Ort, am

Projektpartner

Wien, am 24.03.2026
Ort, am

Ivona Riszteszki

Projektteam

SPENGERGASSE ausbildung mit zukunft	**HTBLVA Wien V, Spengergasse** **Aufbaulehrgang für Informatik**	**Reife- und Diplomprüfung**

DIPLOMARBEIT
DOKUMENTATION

Namen der Verfasser/innen	Ivona Riszteszki, Uroš Cvetković, Linda Davies
Jahrgang Schuljahr	5EHIF 2025/26
Thema der Diplomarbeit	A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features
Kooperationspartner	Platz1 e.U. Seepark B/6, 2522 Oberwaltersdorf

Aufgabenstellung	Eine zuverlässige und sicherheitsorientierte mobile Anwendung soll entwickelt werden, um Personen in potenziell gefährlichen Situationen zu unterstützen. Das System namens HomeSafe bietet Echtzeitschutz, Notfallfunktionen und KI-gestützte Begleitung für Nutzer, die allein unterwegs sind oder sich gefährdet fühlen. Es ermöglicht Nutzern, Sicherheitssitzungen einfach zu aktivieren und so kontinuierliche Überwachung und Unterstützung während ihrer gesamten Reise zu gewährleisten. Besonderer Wert wird auf die Möglichkeit gelegt, im Notfall schnell Notfallkontakte und relevante Dienste zu alarmieren. Die Anwendung integriert KI-gestützte Begleitfunktionen, um das Sicherheitsgefühl der Nutzer während der Nutzung zu stärken. Basierend auf diesen Anforderungen wurde eine Lösung entwickelt, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit höchste Priorität einräumt. Das System integriert außerdem eine Routenoptimierungsfunktion, die mithilfe von Algorithmen und Kartendiensten die schnellsten und sichersten Wege für die Nutzer berechnet. Darüber hinaus wird besonderes Augenmerk auf den sicheren Umgang mit sensiblen Nutzerdaten gelegt, um deren Datenschutz und Schutz jederzeit zu gewährleisten. Das Projekt konzentriert sich auf die Bereitstellung von Kernfunktionen und zuverlässiger Leistung mit dem Hauptziel, die persönliche Sicherheit und das Vertrauen der Nutzer zu verbessern.

Realisierung	Die mobile Anwendung wurde unter Verwendung des Flutter-Frameworks mit der Programmiersprache Dart für das Frontend, des Spring-Boot-Frameworks mit der Programmiersprache Java für das Backend und PostgreSQL als gewählter Datenbank entwickelt.

Ergebnisse	**Ivona Riszteszki** Erfolgreiche Implementierung des Datenbanksystems und des Backends der Applikation. **Uroš Cvetković** Erfolgreiche Implementierung des Backends der Applikation sowie der Sicherheitssysteme für Benutzer und Daten. **Linda Davies** Erfolgreiche Implementierung des Frontends inklusive UI.

Teilnahme an Wettbewerben, Auszeichnungen	N/A

Möglichkeiten der Einsicht-nahme in die Arbeit	N/A

Approbation (Datum / Unterschrift)	Prüfer/Prüferin	Direktor/Direktorin Abteilungsvorstand/Abteilungsvorständin

SPENGERGASSE ausbildung mit zukunft	**HTBLVA Wien V, Spengergasse** **Aufbaulehrgang für Informatik**	**Reife- und Diplomprüfung**

DIPLOMA THESIS

Documentation

Author(s)	Ivona Riszteszki, Uroš Cvetković, Linda Davies
Form Academic year	5EHIF 2025/26
Topic	A Location-Driven Mobile Application for Personal Safety with Critical Emergency Communication Features
Co-operation partners	Platz1 e.U. Seepark B/6, 2522 Oberwaltersdorf

Assignment of tasks	A reliable and safety-focused mobile application is to be developed to support individuals in potentially unsafe situations. The system, called HomeSafe, is designed to provide real-time protection, emergency response features, and AI-supported companionship for users who are walking alone or feel at risk. It should enable users to easily activate safety sessions, ensuring continuous monitoring and support throughout their journey. Particular importance is placed on the ability to quickly alert emergency contacts and relevant services in case of distress. The application incorporates AI-powered companionship features to enhance the user's sense of security during use. Based on these requirements, a solution is developed that prioritizes safety, reliability and responsiveness above all else. The system also integrates route optimization functionality using algorithms and mapping services to calculate the quickest and safest paths for users. Furthermore, special attention is given to the secure handling of sensitive user data, ensuring privacy and protection at all times. The project focuses on delivering core functionality and dependable performance, with the primary goal of improving personal safety and user confidence.

Realisation	The mobile application was developed using the Flutter framework with the Dart programming language for the frontend, the Spring Boot framework with the Java language for the backend and PostgreSQL as the selected database.

Results	**Ivona Riszteszki** Successful implementation of the database system and the backend of the application. **Uroš Cvetković** Successful implementation of the backend of the application and the security systems for the users and data. **Linda Davies** Successful implementation of the frontend, including the UI.

Participation in competitions Awards	N/A

Accessibility of diploma thesis	N/A

Approval (date / signature)	Examiner	Head of College / Department